

นักคิดต้นแบบยุคสมัยใหม่และยุคหลังสมัยใหม่ในโลกวิทยาศาสตร์

Modern and Post-modern Science Thinkers

ผศ.พนารัตน์ แสงปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง



วิชารุ่นพลิกโลก: รู้จัก 4 นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ผู้สร้างความแตกต่าง



นักพัฒนาแอปฯ รุ่นจิ๋ว



นักนวัตกรรมพลิกโลก

อุปกรณ์ BEACON สามารถผลิตไฟฟ้าจากแหล่งน้ำได้เกือบทุกประเภท

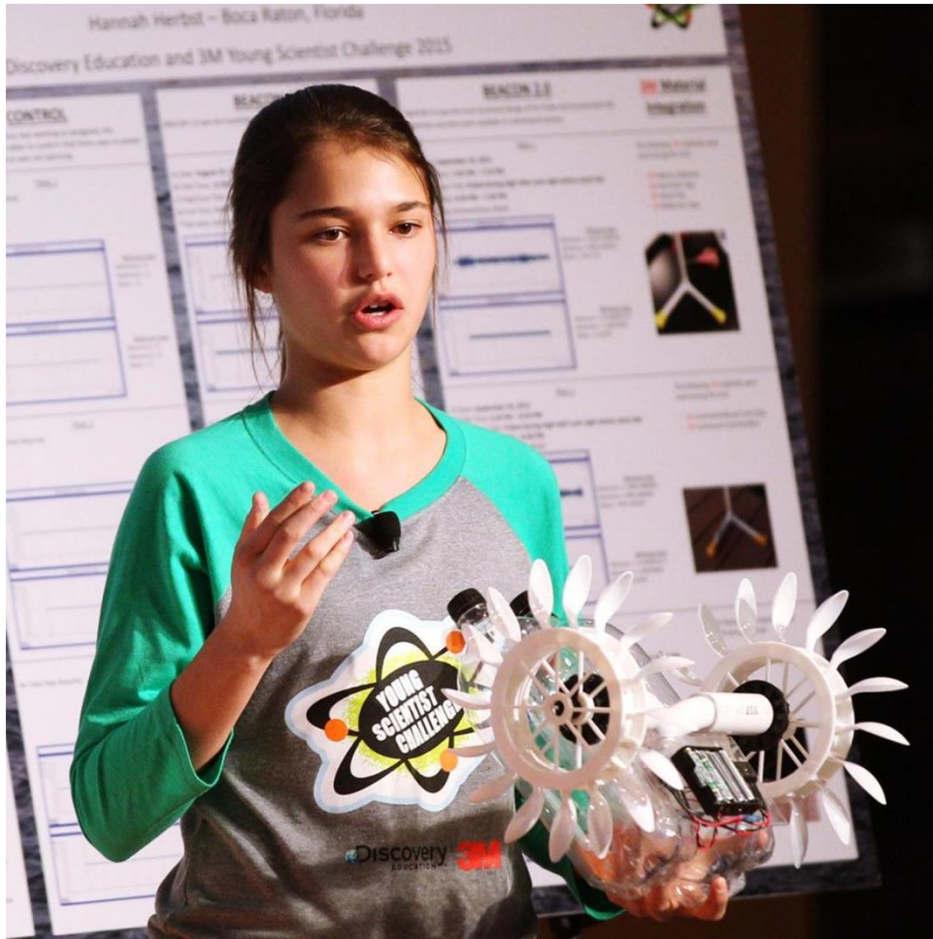


ฮานนาห์ เอิร์บส์ อายุ 17 ปี

โดยอุปกรณ์นี้ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด
Discovery Education 3M Young Scientist Challenge

ในปี 2015

"บีคอน" (BEACON : Bringing Electricity Access to Countries through Ocean Energy) สามารถผลิตไฟฟ้าจากแหล่งน้ำได้เกือบทุกประเภท



ฮานนาห์ เอิร์บส์ อายุ 17 ปี

สร้างเครื่องผลิตไฟฟ้าที่นำไปใช้งานได้สะดวกในพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลก
สาวน้อยจากรัฐฟลอริดาของสหรัฐฯ ได้แรงบันดาลใจในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ตั้งแต่วัย 15 ปี

- จัดหมายวัย 9 ขวบในเอธิโอเปียว่า เธอไม่มีไฟฟ้าใช้และครอบครัวต้องอยู่ท่ามกลางความมืดมิดในยามค่ำคืน ซึ่งเป็นชะตากรรมเดียวกับประชากรถึง 1.3 พันล้านคนทั่วโลก
- มนุษย์ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำ ประชากร 40% ของโลกตั้งถิ่นฐานอยู่ภายในรัศมี 100 กิโลเมตรจากชายฝั่ง และมีเพียง 10% ที่อยู่ห่างจากแหล่งน้ำจัดเป็นระยะทางเกินกว่า 10 กิโลเมตรขึ้นไป
- อุปกรณ์ "บีคอน" ทำจากพลาสติกและผลิตด้วยการพิมพ์ 3 มิติ
- หากมีการขยายขนาดจากต้นแบบให้ใหญ่ขึ้น จะสามารถนำไปชาร์จแบตเตอรี่ให้รถยนต์ 3 คันได้พร้อมกัน โดยชาร์จไฟให้เต็มได้ในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง
- ชนะเลิศในการประกวด Discovery Education 3M Young Scientist Challenge ในปี 2015

เหตุการณ์ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโลก



เหตุน้ำมันดิบรั่วไหลจากแท่นขุดเจาะ
ของบริษัท Deepwater Horizon เมื่อปี 2010
สร้างความเสียหายอย่างหนักแก่สภาพแวดล้อมในอ่าวเม็กซิโก

เคียนา คาเว อายุ 18 ปี

คิดค้นนวัตกรรมช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโลก

เด็กสาวชาวอเมริกันจากรัฐนิวออร์ลีนส์

- หลังได้ฟังข่าวเหตุการณ์ที่น้ำมันดิบจากแหล่งขุดเจาะของบริษัทดีปวอเทอร์ ฮอไรซัน (Deepwater Horizon) รั่วไหลลงอ่าวเม็กซิโก ถึงเกือบ 5 ล้านบาร์เรล เมื่อปี 2010
- DEEPWATER HORIZON คือชื่อของสถานีขุดเจาะน้ำมัน ขนาดมหึมา สร้างโดยบริษัทฮุนได เฮฟวี่ อินดัสทรี รับสัมปทานโดย บริษัทบริติช ปิโตรเลียม ผ่านการปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่ที่มึนเมาด้วยน้ำมันจากบริษัททรานส์โอเชียน ตั้งอยู่ที่อ่าวเม็กซิโก 41 ไมล์ จากชายฝั่ง หลุยส์เซียน่า โดยสามารถขุดเจาะน้ำมันได้ที่ระดับความลึกถึง 23,400 ฟุต และเคยสร้างสถิติขุดได้ลึกที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ระดับความลึกถึง 18,555 ฟุต

ผู้คิดค้นนวัตกรรมช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโลก เคียนา คาเว อายุ 18 ปี



- DEEPWATER HORIZON ถือเป็นความก้าวหน้าด้านวิศวกรรม เพราะแท่นขุดเจาะนอกชายฝั่งมีขนาดใหญ่ เหมือนกับเรือสำราญ ถือเป็นงานสถาปัตยกรรมอันซับซ้อน ดาดฟ้ามีความกว้างเทียบเท่าสนามอเมริกันฟุตบอล มีความสูงทั้งหมดเทียบเท่าตึก 25 ชั้น สามารถบรรจุทุกสิ่งทุกอย่างได้ทั้งสิ้น 146 คน เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น โรงยิม และโรงภาพยนตร์ เทคโนโลยีที่ใช้นั่นถือว่าล้ำใกล้เคียงกับยานอวกาศ ตั้งแต่หัวขุดเจาะที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ไปจนถึงระบบรักษาความปลอดภัยระดับสุดยอด

ผู้คิดค้นนวัตกรรมช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโลก เคียนา คาเว อายุ 18 ปี



- ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุระเบิด ประเมินการว่ามีน้ำมันดิบรั่วไหลทะลักลงทะเล 12,000 ถึง 100,000 บาร์เรล (1.9 ล้านถึง 16 ล้านลิตรต่อวัน) ก่อให้เกิดภาวะปนเปื้อนกินอาณาเขตสูงสุดถึง 24,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งภายหลังเหตุการณ์นี้มีการคาดการณ์ว่ามีน้ำมันรั่วไหลทั้งสิ้น 4.9 ล้านบาร์เรล ลุกลามเข้าไปยัง 5 ชายฝั่งสำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ หลุยส์เซียน่า, มิสซิสซิปปี, เท็กซัส, ฟลอริดา และอลาบามา
- องค์การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโลกประกาศให้ บริษัท บี พี อินดัสเตรียล ห้ามทำสัญญาใหม่กับรัฐบาลสหรัฐฯชั่วคราว กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯได้ตกลงกับบีพีในการตั้งค่าปรับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในเหตุการณ์นี้ถึง 4.525 พันล้านเหรียญ ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์

ผู้คิดค้นนวัตกรรมช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโลก เคียนา คาเว อายุ 18 ปี



- ผลของเหตุการณ์นี้ แม้แต่ดาวเทียมจากนอกโลก ยังสามารถมองเห็นภาพทะเลที่เต็มไปด้วยคราบน้ำมันมหาศาลได้
- ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่น่าหวาดหวั่นตามมา เช่น มีลูกโลมาตายลงมากกว่าจำนวนปกติถึง 6 เท่า ทั้งพบสัตว์ทะเลที่ผิดปกติการเป็นจำนวนมากขึ้น รวมถึงกุ้งที่ไม่มีลูกตาและปลาที่มีเนื้องอกและแผลเน่าด้วย
- เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดแรงกระเพื่อมสะเทือนไปยังภาคเศรษฐกิจและการค้าแกวอเมริกา รวมทั้งยังลามไปถึงทั่วโลก จนเกิดการเลิกจ้างงานในธุรกิจต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบมากกว่า 47,000 อัตรา

ภาพถ่ายจากดาวเทียม เขตน้ำมันดิบรั่วไหล 24,000 km²
ปริมาณ 4.9 ล้านบาร์เรล 5 ชายฝั่งสำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่
หลุยส์เซียน่า, มิสซิสซิปปี, เท็กซัส, ฟลอริดา และอลาบามา

<https://www.youtube.com/watch?v=PYJStkjKhrA>

ผู้คิดค้นนวัตกรรมช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโลก เคียนา คาเว อายุ 18 ปี



- เคียนาซึ่งมีอายุเพียง 15 ปีในขณะนั้น รู้สึกสงสัยขึ้นมาทันทีว่าจะต้องมีสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งที่โดยน่าจะเป็นกระบวนการทางเคมีที่ยังค้นหากันไม่พบ
- เคียนาได้ลงมือศึกษาทดลองว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับน้ำมันที่ลอยเป็นฝ้าอยู่เหนือผิวน้ำทะเลเป็นเวลานาน พบว่า รังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์จะทำปฏิกิริยาให้คราบน้ำมันนั้นกลายเป็นสารก่อมะเร็งได้
- ผลงานวิจัยที่จดสิทธิบัตรแล้ว 2 ชิ้น
- และยังก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพ Mare ซึ่งได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยนี้เป็นมูลค่า 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 37.4 ล้านบาท)

บทเรียนนี้ได้ถูกนำมาทำเป็นภาพยนตร์
เข้าฉายในปี พ.ศ.2559 (2016)

ดาวเทียมที่เบาที่สุดในโลกนี้มีชื่อว่า "กาลามแซท" (Kalam SAT)



นายริพัตห์ ชารุก อายุ 18 ปี
วัยรุ่นจากรัฐทมิฬนาฑู ประดิษฐ์ "กาลามแซท"
ดาวเทียมที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในโลกเพียง 64 กรัม

ริพัตห์ ชารุก อายุ 18 ปี

- หนุ่มน้อยชาวอินเดียผู้นี้ตกเป็นข่าวเกรียวกราว เมื่อสามารถประดิษฐ์ดาวเทียมที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในโลกเพียง 64 กรัมได้สำเร็จ และองค์การนาซาได้ส่งดาวเทียมดังกล่าวขึ้นไปทดลองโคจรในอวกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- ริพัตห์มาจากรัฐทมิฬนาฑูทางตอนใต้ของอินเดีย และมีพ่อเป็นนักวิทยาศาสตร์เช่นกัน พ่อของเขาซึ่งเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยชอบชวนเขาดูดาวผ่านกล้องโทรทรรศน์ตั้งแต่วัยเด็ก ทำให้เขามีความสนใจในการศึกษาวิทยาศาสตร์

- เข้าร่วมกับองค์การ **Space Kidz India** ที่ดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอวกาศ เขาได้เป็นผู้นำทีมเยาวชน 6 คน ที่ใช้เวลา 4 ปี ออกแบบและพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กที่ใช้งานได้จริงขึ้น

- ริพัต ชารุก ปัจจุบัน ทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ **Space Kidz India** ในเมืองเซไน ซึ่ง “กาลัมแซท” ก็ไม่ใช่ผลงานแรกของเขา เพราะเมื่อตอนอายุ 15 ปี เขาเคยสร้างบอลลูนสำรวจสภาพอากาศที่บรรจุก๊าซฮีเลียม ส่งเข้าประกวดโครงการนักวิทยาศาสตร์เยาวชนของอินเดียมาแล้ว

ดาวเทียมที่เบาที่สุดในโลกนี้มีชื่อว่า "กาลามแซท" (Kalam SAT)



- ดาวเทียมที่เป็นทรงลูกบาศก์กว้าง 3.8 เซนติเมตร ทำจากพลาสติกเสริมคาร์บอนไฟเบอร์ที่พิมพ์ออกมาตามแบบแปลนด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ ติดตั้งคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก และ“กาลัมแซท” จะมีคอมพิวเตอร์บอร์ดแบบใหม่และเซ็นเซอร์ในตัว 8 ตัว สำหรับใช้ตรวจวัดความเร่งในการหมุน และสนามแม่เหล็กของโลกด้วย
- "กาลามแซท" ได้รับคัดเลือกให้ขึ้นทดลองโคจรในอวกาศ หลังจากชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์รายการ **Cubes in Space** ซึ่งนาซาจัดขึ้นร่วมกับบริษัทด้านการศึกษา **idoodle**
- นาซา ได้นำดาวเทียมจิ๋วนี้ขึ้นสู่วงโคจรย่อย (**Sub-orbital**) และปล่อยให้โคจรรอบโลกเป็นเวลาสั้น ๆ เนื่องจากดาวเทียมที่ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งพิมพ์ออกมาด้วยเครื่องพิมพ์สามมิตินี้มีอายุใช้งานเพียง 3 ชม. ทดลองใช้งานจริงในอวกาศเป็นเวลานาน 12 นาที ในเดือน มิ.ย. 2017
- นาซาส่งดาวเทียมจิ๋วของวัยรุ่นอินเดียสู่วงโคจร

<https://www.bbc.com/thai/international-40384811>



อุปกรณ์ BEACON สามารถผลิตไฟฟ้าจากแหล่งน้ำได้เกือบทุกประเภท



เสื้อชั้นใน EVA

สามารถตรวจพบอาการระยะแรกเริ่มของมะเร็งเต้านม
โดยผู้ใช้แค่สวมใส่สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงเท่านั้น

จูเลียน รียอส คานตู อายุ 18 ปี

- เมื่อ "จูเลียน" หนูน้อยสาวเม็กซิกันมีอายุได้ 13 ปี แพทย์ตรวจพบว่า
แม่ของเธอเป็นมะเร็งเต้านม โดยเนื้อร้ายโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จากขนาดเท่า
เมล็ดข้าวเป็นขนาดเท่าลูกกอล์ฟในเวลาเพียง 6 เดือน แม่ของเธอต้องตัด
เต้านมทิ้งทั้งสองข้างก่อนที่จะหายขาดจากโรคร้ายในเวลาต่อมา

- หลังจากเหตุการณ์นี้ จูเลียนและเพื่อนอีก 3 คนได้ร่วมกันตั้งบริษัท
Higia Technologies เพื่อคิดค้นและพัฒนาอุปกรณ์สวมใส่ได้ที่จะ
ช่วยตรวจจับสัญญาณของมะเร็งเต้านมตั้งแต่อยู่ในระยะแรกเริ่ม

- "เอวา บรา" (**EVA bra**) เสื้อชั้นในที่มีเซนเซอร์ตรวจจับความ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความยืดหยุ่นของเต้านม ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้
ในการวินิจฉัยว่า ผู้สวมใส่อุปกรณ์มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมมากน้อยเพียงใด
เซนเซอร์ดังกล่าวสามารถถอดแล้วนำไปติดกับเสื้อชั้นในธรรมดาได้ โดย
ผู้ใช้งานจะต้องสวมใส่บราชิ้นนี้เพียงสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง

- ข้อมูลที่ตรวจวัดได้จะถูกส่งไปยังแอปพลิเคชันของบริษัททุกสัปดาห์
ซึ่งจะมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) คำนวณและประเมินความเสี่ยงการ
เป็นโรคมะเร็งเต้านมของผู้ใช้งานให้

นักพัฒนาแอปฯ รุ่นจิ๋ว



ยูมา โซเรียนโต วัย 10 ขวบ

นักพัฒนาแอปพลิเคชันจากออสเตรเลีย เป็นผู้เข้าร่วมงานที่อายุน้อยที่สุดในการประชุมนักพัฒนาแอปพลิเคชันของแอปเปิล ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5-9 มิถุนายนที่ผ่านมาในเมืองซานโฮเซ รัฐแคลิฟอร์เนีย ของสหรัฐฯ

โซเรียนโต สร้างแอปฯ มาแล้วทั้งหมด 5 แอปฯ ในแอปเปิลสโตร์ และกำลังทำช่องยูทิวบ์ของตัวเองเพื่อสอนการเขียนโปรแกรม

<https://www.bbc.com/thai/international-40295147>

นักนวัตกรรมพลิกโลก



สตีฟ จอบส์

(24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1955 - 5 ตุลาคม ค.ศ. 2011)

นักประดิษฐ์

สตีเวน พอล จอบส์ เป็นผู้นำธุรกิจและนักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน ผู้ร่วมก่อตั้ง ประธาน อดีตประธานบริหารของแอปเปิลคอมพิวเตอร์ และยังคงเคยเป็นประธานบริหาร พิกซาร์แอนิเมชันสตูดิโอส์ และเป็นคณะกรรมการบริหารบริษัทเดอะวอลต์ดิสนีย์

https://www.youtube.com/watch?v=1dFu-b1_VBQ

นักนวัตกรรมพลิกโลก

Bookcaze | INSPIRATION

๐๐

อย่าให้ใครมาอธิบายชีวิตเรา
ชีวิตของเรา เราเลือกเองได้
อย่าให้ใคร มาตัดสิน หรือ ระบายสี
เพื่อให้เป็นไปตามที่เขาคต้องการ

๐๐

-มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก

ผู้ก่อตั้ง เว็บไซต์
เฟซบุ๊ก

BOOKCAZE.COM



มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก

มาร์ค เอลเลียต ซัคเคอร์เบิร์ก

(Mark Elliot Zuckerberg)

เกิด 14 พฤษภาคม ค.ศ. 1984 (38 ปี)

นักธุรกิจชาวอเมริกันเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก เขาร่วมก่อตั้งเฟซบุ๊กพร้อมกับเพื่อนอีก 4 คน ขณะกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ต่อมา นิตยสารไทม์ ได้ให้เขาเป็นบุคคลแห่งปี ค.ศ. 2010

มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก หนึ่งในตัวอย่างของ? เด็กวัยรุ่นที่เรียนไม่จบ ดูเหมือนว่าเขาจะดูไม่มือนาคแต่ใครจะไปรู้ว่า จากเด็กไม่เอาไหนคนนี้จะสามารถเป็น 1 ในบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลก

<https://www.youtube.com/watch?v=1ocL3tmE3vQ>

นักนวัตกรรมพลิกโลก



อีลอน มัสก์ มัสก์ (**Elon Reeve Musk**)

(เกิด: 28 มิถุนายน 2514 (อายุ 51 ปี),

พริทอเรีย, แอฟริกาใต้

อีลอน รีฟ เป็นนักธุรกิจและนักลงทุนชาวอเมริกัน-แอฟริกาใต้ ทั้งยังเป็นวิศวกรและนักประดิษฐ์ เป็นผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของบริษัทสเปซเอ็กซ์ และยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง, ผู้บริหารและสถาปนิกผลิตภัณฑ์ของเทสลาโมเตอร์ส และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริษัทของเพย์แพล ตลอดจนบริษัทอื่นอีกมากมาย นอกจากนี้เขายังเป็นผู้จุดประกายความคิดระบบขนส่งความเร็วสูงที่เรียกว่าไฮเปอร์ลูป และเครื่องบินใบพัดขับเคลื่อนไฟฟ้าเหนื่อเสียงแบบขึ้นลงทางดิ่ง

ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 เขาได้รับจัดอันดับให้เป็นบุคคลที่รวยที่สุดในโลกด้วยทรัพย์สินทั้งสิ้น 185 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แชนหน้าเจฟฟ์ เบโซส ผู้ก่อตั้ง บริษัทค้าปลีกออนไลน์แอมะซอน

<https://www.youtube.com/watch?v=7YD6XdjgEvY>

นักนวัตกรรมพลิกโลก



Zhang Yiming ผู้สร้าง TikTok

จาง อี้หมิง เกิดเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 1983,
พริทอเรีย, แอฟริกาใต้

เป็นผู้ประกอบการธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตชาวจีน ก่อตั้งบริษัทไบต์แดนซ์ (ByteDance) ในปี ค.ศ. 2012 อันเป็นบริษัทพัฒนาแพลตฟอร์มวิดีโอ (TikTok) สำหรับแชร์วิดีโอออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในหมู่ชาวจีนและชาวไทย และยังพัฒนาแพลตฟอร์มรวมข่าว TouTiao อีกด้วย ทั้งสองบริการนี้มีผู้ใช้งานรวมกันมากถึง 1 พันล้านคนในปี ค.ศ. 2019 นับเป็น **startup** ที่เติบโตและมีมูลค่าสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ส่งผลให้จางเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดเป็นอันดับ 9 ของจีนด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 16.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

<https://www.youtube.com/watch?v=7Qwf3jJ5Sa4>

นักนวัตกรรมพลิกโลก



คิวบิกโบรอนไนไตรด์ (**Cubic boron nitride**)

คิวบิกโบรอนไนไตรด์ (**Cubic boron nitride**) วัสดุที่มีความแข็งแกร่งที่สุดในโลกที่มนุษย์สร้างขึ้น

ทีมงานบีบีซี สตูดิโอส์ ทำการทดสอบความแข็งแกร่งของวัสดุชนิดนี้ โดยยิงกระสุนเจาะเกราะแบบมาตรฐานไปที่แผ่นคิวบิกโบรอนไนไตรด์หนา 6 มิลลิเมตร ผลที่ได้พบว่า คิวบิกโบรอนไนไตรด์สามารถต้านทานลูกกระสุนไม่ให้ทะลุผ่านไปได้ ในขณะที่ลูกกระสุนนั้นแหลกละเอียดด้วยเหตุนี้คิวบิกโบรอนไนไตรด์จึงถูกนำมาใช้ทำแผ่นเกราะกันกระสุน

คิวบิกโบรอนไนไตรด์: สุดยอด้วัสดุแกร่งกันกระสุน

นักนวัตกรรมพลิกโลก

“อี-สกิน” อุปกรณ์เฝ้าติดตามสุขภาพแห่งอนาคต

ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโตเกียวของญี่ปุ่น ได้พัฒนาผิวหนังอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า อี-สกิน ซึ่งมีความบางเป็นพิเศษ สำหรับใช้แปะติดกับร่างกาย อี-สกินมีความบางกว่าเซลล์ผิวหนังคนเราถึง 10 เท่า และยังมีน้ำหนักเบากว่าขนนก

นักวิทยาศาสตร์มีแผนจะนำ อี-สกิน ไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น ใช้เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดระดับออกซิเจนของอวัยวะต่าง ๆ โดยใช้ตัวเซ็นเซอร์ที่มีความยืดหยุ่น ทำให้สามารถนำอี-สกินไปแปะที่อวัยวะโดยตรงเพื่อวัดระดับออกซิเจนในเลือดในช่วงระหว่างและหลังการผ่าตัด ซึ่งผลการทดสอบในกลุ่มอาสาสมัครพบว่า อี-สกิน มีประสิทธิภาพในการวัดระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดได้อย่างแม่นยำ

นอกจากนี้ยังอาจใช้เป็นรอยสักอิเล็กทรอนิกส์ หรือแม้กระทั่งพัฒนาให้เป็นโทรทัศน์ที่สามารถดูจากผิวหนังของเราได้



<https://www.bbc.com/thai/international-39540281>

นักนวัตกรรมพลิกโลก



นายฮาสิต กานาตรา ชาวอินเดีย

นายฮาสิต กานาตรา นักประดิษฐ์ชาวอินเดียพยายามยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนแออัดในรัฐคุชราต ด้วยการคิดค้นหลังคาที่ผลิตขึ้นจากขยะ เช่น เศษกระดาษแข็งและเส้นใยธรรมชาติ เพื่อทดแทนหลังคากระเบื้องที่ผลิตจากซีเมนต์ซึ่งมีราคาสูงกว่า

ข้อมูลในปี 2011 ระบุว่า ในอินเดียมีคนที่ย้ายอยู่ในชุมชนแออัดราว 65 ล้านคน โดยคำนิยามของ "ชุมชนแออัด" หมายถึง เขตชุมชนที่ บ้านเรือนมีสภาพไม่เหมาะสมแก่การอยู่อาศัย

หลังคาจากขยะ

นายกานาตรา บอกว่า ชาวบ้านในสลัมจำใจต้องอาศัยอยู่ใต้หลังคาที่เต็มไปด้วยรูรั่ว เพราะพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่น ชาวบ้านส่วนใหญ่ในอินเดียมักมุงหลังคาบ้านด้วยสังกะสี หรือหลังคากระเบื้องที่ทำจากซีเมนต์ แต่วัสดุเหล่านี้จะทำให้บ้านร้อนระอุในช่วงฤดูร้อน และทำให้หนาวเย็นในฤดูหนาว ทั้งยังไม่แข็งแรงพอจะต้านทานกับลมกระโชกแรงในฤดูมรสุม

ด้วยเหตุนี้ บริษัท **Modroof** ของนายกานาตรา จึงมุ่งพัฒนาแผ่นหลังคาที่ช่วยแก้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นได้ และต้องลองผิดลองถูกกว่า 300 ครั้งในช่วงเวลา 2 ปี กว่าที่จะสามารถผลิตหลังคาจากเศษกระดาษแข็งและเส้นใยธรรมชาติที่กันน้ำได้ ทั้งยังมีราคาถูกกว่ากระเบื้องคอนกรีต

<https://www.bbc.com/thai/international-42136898>

มาลองใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ ในการแก้ไขปัญหากัน

1. โปรแกรมประเด็นปัญหาที่ท่านเห็นว่าควรแก้ไข

แผ่นดินไหว Earthquake Turkiye 2023

<https://vt.tiktok.com/ZS8fPP2BD/>

<https://vt.tiktok.com/ZS8fPXyhQ/>

2. แหล่งท่องเที่ยว เปร์โตะเลอช

2.1 โปรแกรมปัญหาในการที่ท่านจะเดินทางไปท่องเที่ยว

2.2 และระบุวิธีแก้ปัญหโดยวางแผนการท่องเที่ยวของท่าน

<https://vt.tiktok.com/ZS8fPc2CH/>

<https://vt.tiktok.com/ZS8fPpBpB/>

<https://vt.tiktok.com/ZSRy3hG4v/>

Scientific Method

หก ขั้นตอน ของ วิธีการ ทาง วิทยาศาสตร์

ขั้นตอนที่ 1 ระบุ ปัญหา

1. กำหนด พื้นที่ ที่ น่า สนใจ

2. ทบทวน บรรณานุกรม

3. ระบุ แนว คิด ใหม่ ใน พื้นที่ ที่ เราให้ความสนใจ

4. พัฒนา สมมติฐาน การ วิจัย

ขั้นตอนที่ 2 จัด ทำ แผน การ วิจัย

1. กำหนด ตัว แปร ที่ กำลัง ทดสอบ

2. ระบุ ผู้ เข้าร่วม หรือ หัวข้อ และ กำหนด วิธี การ สุ่ม ตัวอย่าง

3. เลือก งาน วิจัย กลยุทธ์ และ การ ออก แบบ

4. ประเมิน จริยธรรม และ ได้รับ การ อนุมัติ จาก สถาบัน เพื่อ ดำเนิน การ วิจัย

ขั้นตอนที่ 3 ดำเนิน การ ศึกษา

1. ดำเนินการ ตามแผน การ วิจัย และ วัด หรือ บันทึกข้อมูล

ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ และ ประเมิน ข้อมูล

1. วิเคราะห์ และ ประเมิน ข้อมูล ที่ เกี่ยวข้อง กับ สมมติฐาน การ วิจัย

2. สรุป ข้อมูล และ ผล การ วิจัย

ขั้นตอนที่ 5 สื่อ สาร ผลลัพธ์

1. วิธี การ สื่อ สาร: ด้วย วาจา การ เขียน หรือ โดยใช้โปรแกรม

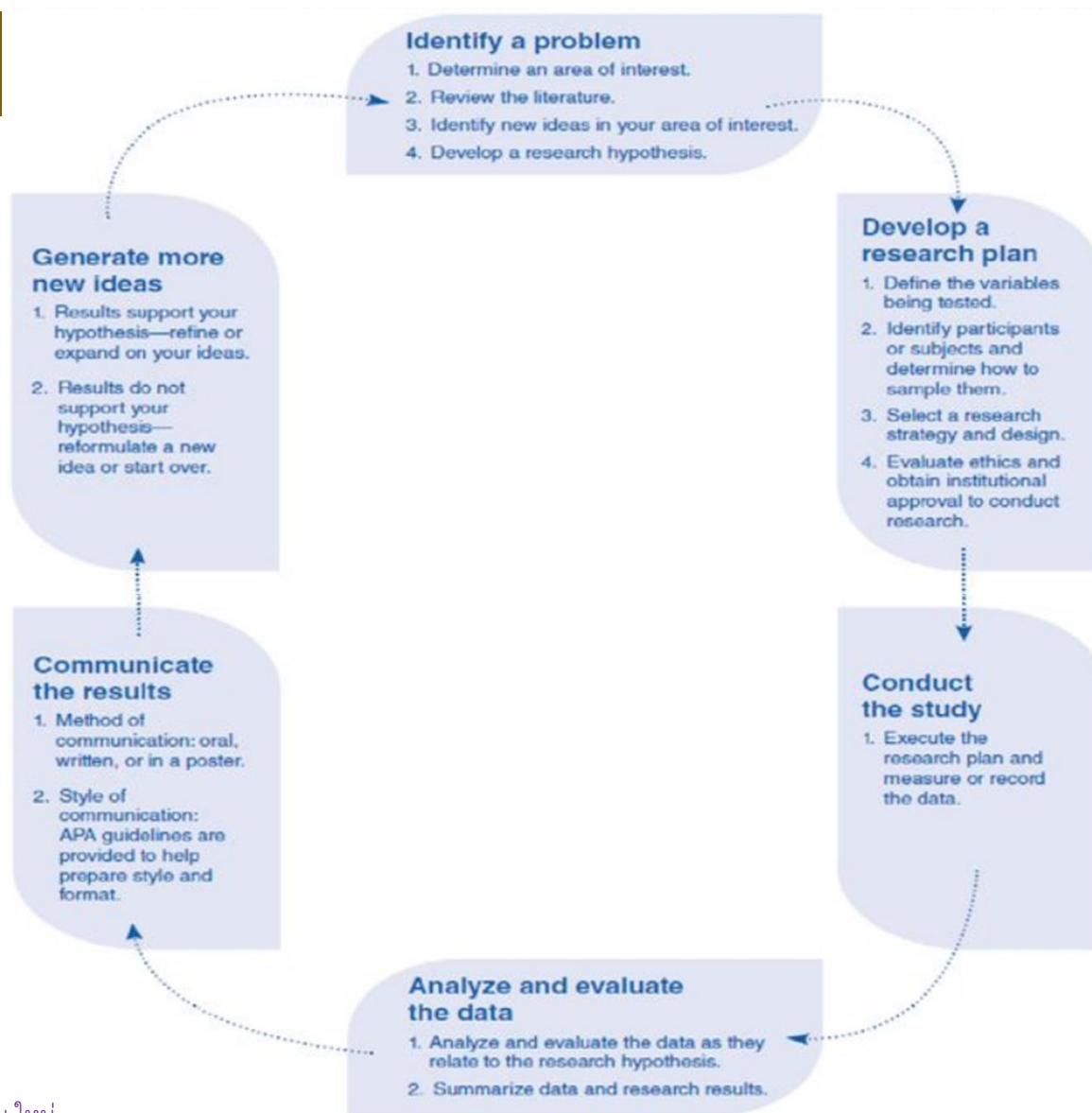
2. สไตล์ ของ การ สื่อสาร: มี แนวทาง APA (American Psychological Association) เพื่อ ช่วย เตรียม รูปแบบ และ รูปแบบ

<https://www.scribbr.com/apa-style/format/>

ขั้นตอนที่ 6 สร้าง ความ คิด ใหม่ ๆ มาก ขึ้น

1. ผลลัพธ์ สนับสนุน สมมติฐาน ของ คุณ - ปรับ แต่ง หรือ ขยาย แนว คิด ของ คุณ

2. ผลลัพธ์ ไม่ สนับสนุน สมมติฐาน ของ คุณ ใน การ ปรับ แนว คิด ใหม่ หรือ เริ่ม ต้น ใหม่



Thank You

Q & A

